

FISA MONTAJ — CONTRAVANTUIRI

7 august 2026 · se face pe structura as-built (podea partiala, X-uri temporare inca montate) · inlocuieste **Fisa 9/11**, care a fost desenata pe alta geometrie · **7 piese**, din care 6 din offcut 100×100

Trei reguli care nu se negociaza:

- 1. **Un plan pe rand.** Monteaza ambele contrafise dintr-un plan, verifica aplombul, si abia apoi scoate X-ul temporar din acel plan. Doua plane descoperite simultan = cadrul se poate deforma cu tine pe scara.
- 2. **Proptelele de la varful stalpilor din spate NU se ating.** Ele raman pana la peretii casei (F4). Fisa asta scoate doar X-urile de la baza.
- 3. **Contrafisa prinsa la AMBELE capete** inainte sa atingi orice proptea. O contrafisa prinsa doar sus e o bucata de lemn atarnata.

De ce ai nevoie de asta acum

Baza stalpilor e articulata — papuc U + M12 prin aripi. Papucul tine stalpul sa nu se ridice si sa nu alunece, dar **nu-l tine drept**. Tot ce opreste azi structura sa se legene lateral sunt X-urile temporare. Le scoti fara sa pui contrafise si ramai cu patru picioare articulate sub o podea de 2,2 m.

Contrafisele 45° de sub talpic, la nodurile din spate, nu se pun la socoteala. Alea sunt reazem local in compresiune sub polita — tin nodul sa nu cedeze in jos. Contravantuirea e alt lucru: tine cadrul sa nu se deformeze lateral. Cele doua nu se substituie.

Dusumeaua ajuta, dar nu rezolva. Cand e integral insurubata pe cele 6 joiste devine o diafragma buna — adica planul podelei nu se mai deformeaza. Nu impiedica insa stalpii sa se incline sub ea. De aia contrafisele merg in planele *verticale*.

Corectia fata de Fisa 9/11

Fisa 9 spune 6 contrafise, taiate ca pene si prinse in colt. Pe geometria construita nu merge peste tot:

CE ZICEA FISA 9	DE CE NU MERGE AS-BUILT	CE FACI IN LOC
Pene taiate la 45° in coltul stalp–grinda	La stalpii din fata nu exista colt: stalpul se termina exact la 1900, unde incepe glulamul. Nu ai doua fete perpendiculare in care sa se aseze pana.	Contrafise prinse plat pe fetele laterale , peste ambele piese. Nu se taie in colt, se suprapun.
3× Heco 8×200 la fiecare capat	Contrafisa e 100 groasa. 8×200 patrunde 100 mm: iese exact la fata pe spatele stalpului (100) si 10 mm afara prin glulam (90). Varf de surub la inaltimea unui copil.	Heco 8×160 — 60 mm patrundere, nu iese nicaieri. De cumparat, nu-i ai.
Cate o contrafisa in planul stang, drept si fata	Planul spate lipsea din numaratoare. Acolo glulamul sta in fata stalpilor, nu peste ei, deci nici pana, nici contrafisa scurta nu au unde sa se prinda.	O diagonala lunga (CF7) pe fetele din fata ale stalpilor spate, sub cota 1900.
Contrafisa sub nasul consolei, separat	Ar fi a 7-a si a 8-a piesa degeaba: contrafisa transversala de pe stalpul din fata poate merge inainte in loc de inapoi si face ambele treburi.	CF3 / CF4 merg spre nas. Contravantuiesc planul lateral <i>si</i> proptesc consola.

Cele 7 piese

#	PLAN	DE LA	LA	JOS	SUS	DESCHIDERE	PE CE FATA SE PRINDE
---	------	-------	----	-----	-----	------------	----------------------

CF1	Fata	stalp S4	glulam fata	1400	2000	600 spre S3	fata dinspre interior (sub podea)
CF2	Fata	stalp S3	glulam fata	1400	2000	600 spre S4	idem, in oglinda
CF3	Lateral stanga	stalp S4	joista x=0, spre nas	1500	2150	650 inainte	fata exterioara (spre stanga)
CF4	Lateral dreapta	stalp S3	joista x=2100, spre nas	1500	2150	650 inainte	fata exterioara (spre dreapta)
CF5	Lateral stanga	stalp S1	joista x=0	1450	2150	700 inainte	fata exterioara (spre stanga)
CF6	Lateral dreapta	stalp S2	joista x=2100	1450	2150	700 inainte	fata exterioara (spre dreapta)
CF7	Spate	stalp S1	stalp S2	700 (S1)	1400 (S2)	2100	fetele dinspre curte ale ambilor stalpi spate

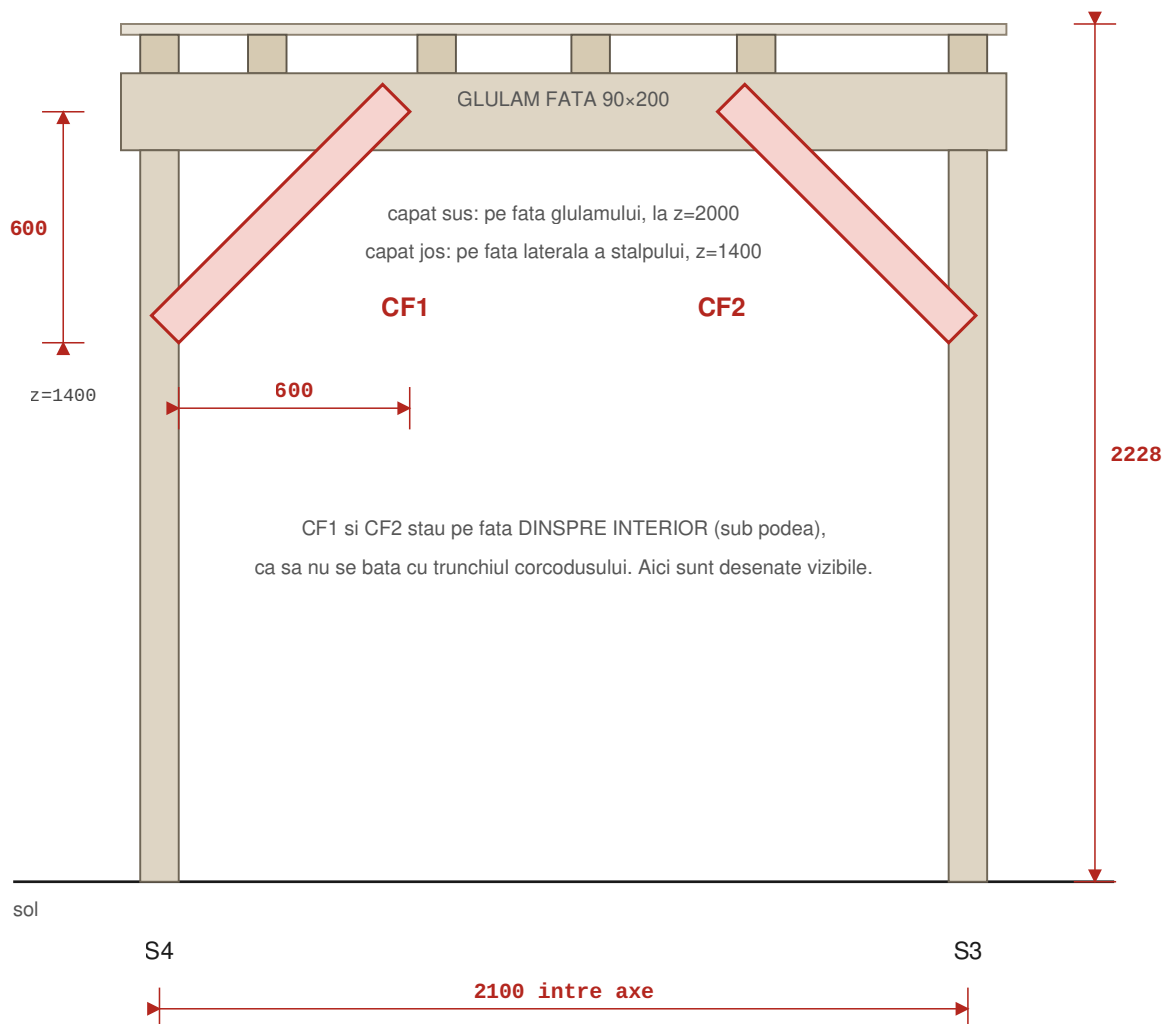
Cotele sunt masurate de la sol, acelasi reper ca lantul as-built (1900 / 2100 / 2200 / 2228). Marcheaza-le pe stalp cu creionul si o ruleta lunga inainte sa tai ceva.

Cut list si feronerie

PIESA	SECTIUNE	LUNGIME TAIATA	BUC	DE UNDE
CF1, CF2	100×100	950	2	offcut stalpi / joiste
CF3, CF4	100×100	1050	2	offcut
CF5, CF6	100×100	1120	2	offcut
CF7	45×145	2400	1	de cumparat · 1 rigla 2500–3000
Blocaj de reazem sub CF3 / CF4	90×100	120	2	offcut
Heco 8×160 (sau 8×180 doar in stalpi)	—	—	~40	de cumparat · 1 cutie
Heco 8×120 (capetele CF7, rigla de 45)	—	—	6	8×160 prin 45 ar iese prin stalp — ia 6 buc separat

Total de cumparat: 1 rigla 45×145 + 1 cutie Heco 8×160. Restul iese din offcut. Lungimile de taiere includ ~100 mm rezerva la fiecare capat — tai pe potrivela, la fata locului, dupa ce marchezi cotele pe stalp.

1 · Planul din fata — CF1, CF2

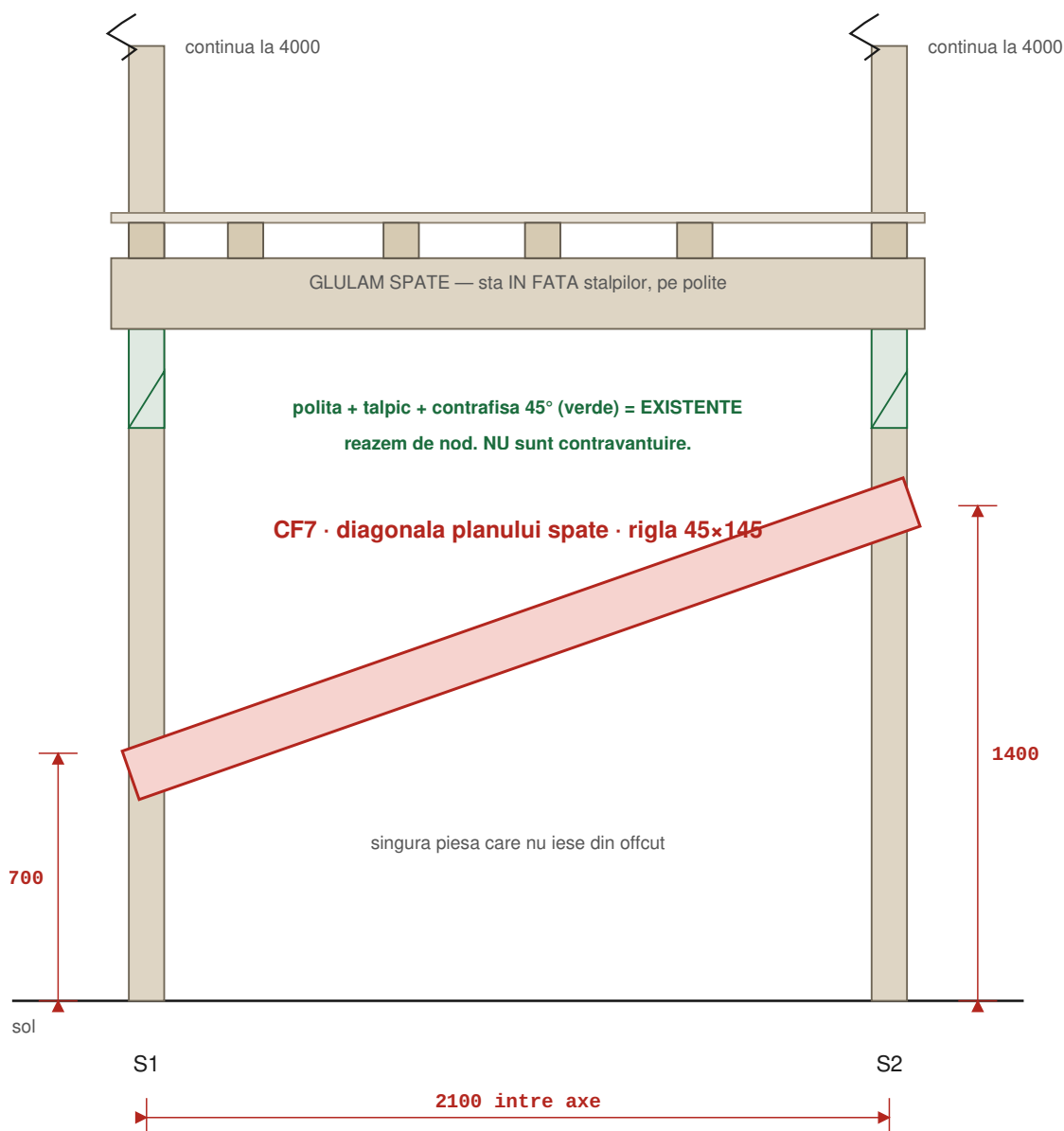


Elevatie fata · contrafisa prinsa plat peste stalp si peste glulam · deschidere 600, urcare 600, adica exact 45°

De ce pe fata dinspre interior si nu spre curte. Trunchiul corcodusului trece la ~200 mm in fata stalpilor, deplasat spre S4, si urca prin toata zona in care ar fi stat CF1 daca o puneai pe fata exterioara a glulamului. Desenul in plan arata suprapunerea. Pe fata interioara nu atinge nimic, si in plus capetele de surub raman sub podea, unde nu ajunge nimeni cu mana.

Decalajul de 5 mm. Glulamul e 90, stalpul 100. Daca glulamul e centrat pe stalp, fata lui sta cu 5 mm in spatele fetei stalpului si contrafisa nu reazema pe ambele. **Masoara cu o rigla dreapta pusa peste amandoua.** Daca e decalaj, pui o pana de placaj de grosimea masurata sub capatul de sus al contrafisei. Fara pana, suruburile din glulam preiau tot — exact ce nu vrei.

2 · Planul din spate — CF7

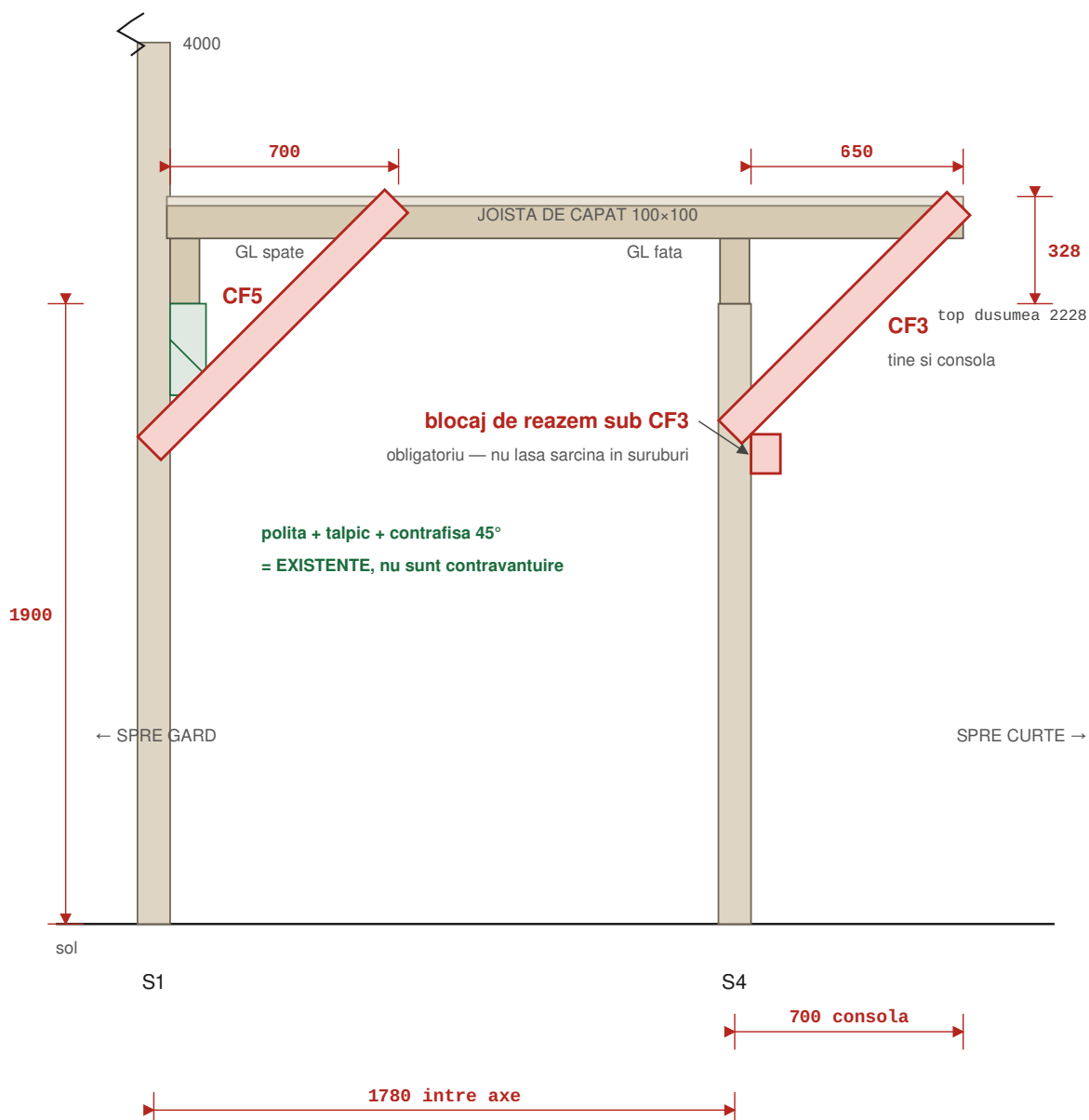


Elevatie spate · glulamul sta IN FATA stalpilor (pe polite), deci nu exista colt pentru o contrafisa scurta · solutia e o diagonala lunga, sub cota 1900

CF7 e cea mai slaba dintre cele 7 — unghiul iese ~18°, nu 45°, pentru ca talpicul, polita si contrafisele 45° existente ocupa fata stalpului între 1450 si 1900. O diagonala asa de intinsa lucreaza cu forte mai mari in suruburi. De aceea: **proptelele de la varful stalpilor din spate raman montate pana la peretii casei din F4**. Peretele imbracat in OSB e adevarata contravantuire a planului spate; CF7 e ce poti face pana atunci.

Inainte sa gauresti CF7: masoara unde se termina coada contrafisei 45° existente la fiecare stalp spate. Capatul lui CF7 se aseaza cu cel putin 50 mm sub ea. Daca la S2 coada coboara sub 1400, lasa capatul mai jos si accepta un unghi si mai mic — nu tai contrafisa existenta.

3 · Planele laterale — CF3, CF5 (si oglinda lor CF4, CF6)

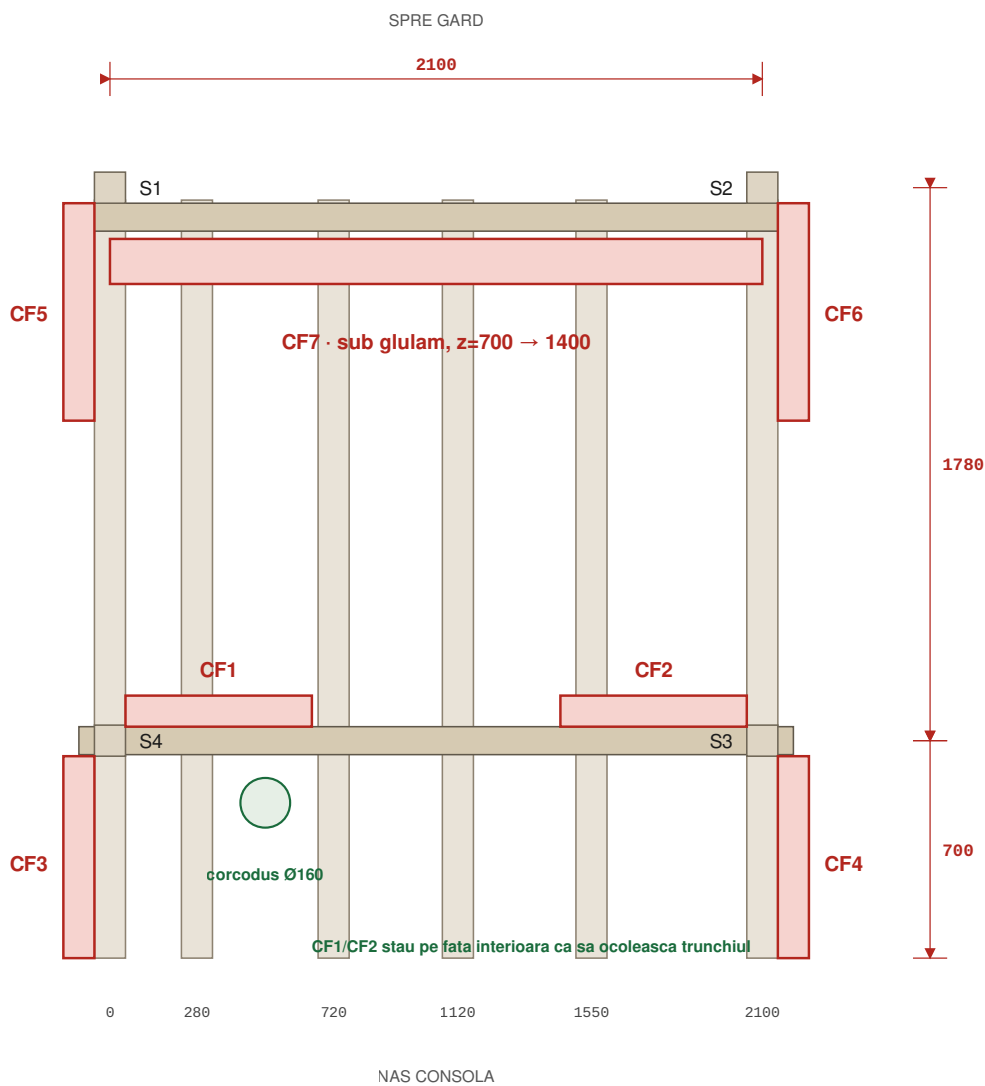


Sectiune prin planul x=0 · CF5 urca din stalpul spate in joista, CF3 urca inainte sub consola · ambele trec pe langa glulame, fara sa le atinga

Blocajul de reazem sub CF3 / CF4 — obligatoriu. Astea doua duc si sarcina consolei: cand calca cineva pe nas, joista apasa in jos pe contrafisa, iar contrafisa impinge in stalp. Daca singurul lucru care o tine sa nu alunece in jos sunt suruburile, sarcina atarna in forfecare — **fix greseala pe care proiectul a corectat-o deja la polita din spate cu talpicul.** Pui un bloc de 90x100x120 din offcut pe fata stalpului, imediat sub capatul de jos al contrafisei, cu 3x Heco 8x160. Contrafisa se aseaza pe el. Atunci greutatea trece prin lemn in compresiune, nu prin suruburi.

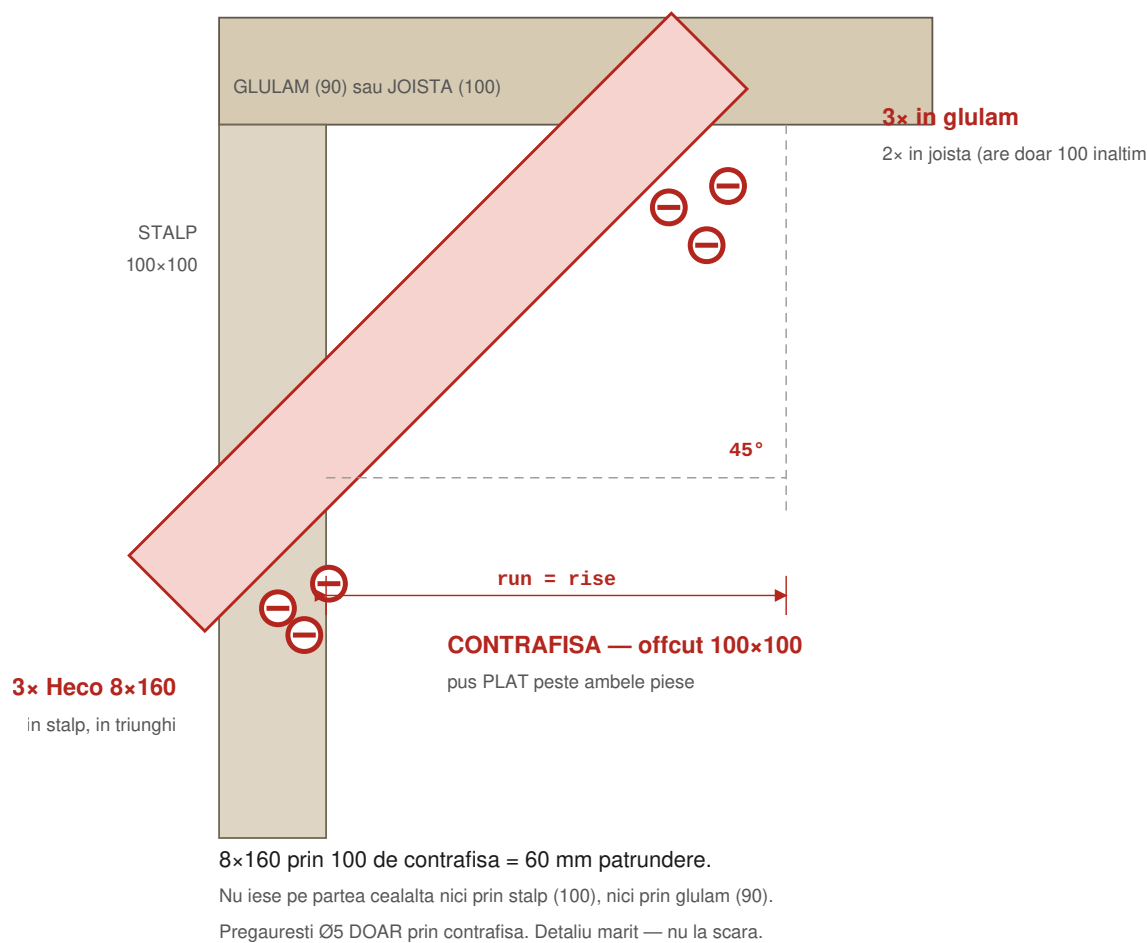
De ce merg CF3 si CF4 inainte, nu inapoi: in ambele directii triangulezi planul lateral la fel de bine — joista e prinsa de stalp printr-un triunghi in orice caz. Dar numai varianta care merge inainte propteste si nasul consolei de 700. Aceeasi piesa, doua treburi.

Toate cele 7, in plan



Plan de sus · CF1–CF2 pe fata interioara a glulamului fata, CF3–CF6 pe fetele exterioare stanga/dreapta, CF7 pe fetele dinspre curte ale stalpilor spate · niciuna nu cade peste corcodus

Detaliul de prindere — identic la toate



Contrafisa suprapusa peste ambele piese · suruburi in triunghi, niciodata in linie · margine minima 40 mm de la capatul contrafisei

UNDE	CATE SURUBURI	LUNGIME	PATRUNDERE	DE CE
In stalp (100 lat)	3, in triunghi	8×160	60 mm	3 suruburi in triunghi opresc rotirea; 3 in linie nu.
In glulam (90 gros, 200 inalt)	3, in triunghi	8×160	60 mm	Inaltime destula pentru distante de margine confortabile.
In joista (100 inalta)	2, decalate	8×160	60 mm	Joista are doar 100 inaltime — al 3-lea surub ar cadea prea aproape de muchie si crapa lemnul.
Capetele CF7 (45 gros)	3	8×120	75 mm	8×160 prin 45 ar iese prin stalp.

Pregauresti Ø5 numai prin contrafisa, nu si in piesa din spate. Asa surubul trage contrafisa strans pe fata stalpului in loc sa o departeze. Insurubezi cu **GSR pe ambreiaj**, nu cu GDR — impactul ingroapa capul si rupe filetul in lemn moale.

Pas cu pas

PAS 1 · Marcheaza cotele, inainte sa tai ceva

Cu ruleta de la sol, pe fiecare stalp: **1400** (CF1/CF2), **1500** (CF3/CF4), **1450** (CF5/CF6), **700** si **1400** pe stalpii spate (CF7). Trage o linie orizontala scurta cu boloboc, nu doar un punct.

Gata cand ☐ toate cele 4 stalpuri au marcate vizibile · ☐ ai masurat decalajul stalp–glulam cu rigla dreapta si l-ai notat

PAS 2 · Taie cele 6 contrafise din offcut

Lungimile din cut list, cu capetele taiate la 45° (cosmetic — nu reazema pe ele, dar nu agata si scurg apa). Taie **una singura** intai, prezint-o pe pozitie, verifica ca acopera minim 250 mm pe fiecare piesa, apoi taie-le pe restul dupa ea.

Gata cand ☐ 6 contrafise + 2 blocaje de reazem taiate · ☐ prima a fost probata pe structura, nu doar masurata pe banc

PAS 3 · CRITIC · Planul stanga: CF5, apoi CF3, apoi blocajul de reazem

Blocajul de reazem se monteaza **inainte** de CF3, ca sa ai pe ce aseza contrafisa. Prinzi capatul de sus primul (tine singura), verifici cu bolobocul ca n-ai impins stalpul, apoi capatul de jos. **Abia dupa ce ambele contrafise sunt prinse la ambele capete** scoti X-ul temporar de pe stanga.

Gata cand ☐ CF5 + CF3 prinse la ambele capete · ☐ blocaj sub CF3 · ☐ stalpii S1 si S4 verificati cu bolobocul dupa · ☐ X-ul de pe stanga scos

PAS 4 · CRITIC · Planul dreapta: CF6, CF4, blocaj

Identic cu pasul 3, in oglinda. X-ul de pe dreapta se scoate ultimul, dupa verificarea cu bolobocul.

Gata cand ☐ CF6 + CF4 + blocaj · ☐ S2 si S3 la aplomb · ☐ X-ul de pe dreapta scos

PAS 5 · Planul fata: CF1, CF2

Cu pana de placaj sub capatul de sus, daca ai masurat decalaj la pasul 1. Scoti X-ul din fata la final.

Gata cand ☐ CF1 + CF2 prinse · ☐ pana montata unde era nevoie · ☐ X-ul din fata scos

PAS 6 · Planul spate: CF7

Verifici intai unde se termina contrafisele 45° existente si cobori capetele sub ele. Rigla de 45×145 se ridica in doi oameni — prinde un surub la fiecare capat, verifica, apoi completeaza la 3. **Proptelele de la varful stalpilor spate raman.**

Gata cand ☐ CF7 prinsa cu 3+3 suruburi · ☐ X-ul de la baza planului spate scos · ☐ proptelele de la varf INCA montate

- 1

PLAN STANGA · CF3 + CF5
apoi scoti X-ul temporar de pe stanga
- 2

PLAN DREAPTA · CF4 + CF6
apoi scoti X-ul temporar de pe dreapta
- 3

PLAN FATA · CF1 + CF2
apoi scoti X-ul temporar din fata
- 4

PLAN SPATE · CF7
proptelele de la VARFUL stalpilor spate RAMAN

NICIODATA doua plane descoperite in acelasi timp.

Contrafisa prinsa la AMBELE capete inainte sa atingi proptelele.

Un plan pe rand · contrafisa intai, proptea dupa

Gata de tot cand

- ☐ 7 contrafise montate, fiecare prinsa la ambele capete
- ☐ 2 blocaje de reazem sub CF3 si CF4
- ☐ toate cele 4 X-uri temporare de la baza scoase
- ☐ proptelele de la varful stalpilor din spate INCA pe pozitie (se scot in F4)
- ☐ niciun varf de surub iesit prin partea cealalta a vreunei piese — treci cu mana pe toate fetele
- ☐ te urci pe podea si te legeni intentionat: structura nu mai da din colt

De verificat pe teren inainte de a incepe

CE	DE CE CONTEAZA	CE FACI DACA NU SE POTRIVESTE
Decalajul dintre fata stalpului si fata glulamului la S3/S4	Decide daca CF1/CF2 au nevoie de pana	Pana de placaj de grosimea masurata, taiata la latimea contrafisei

Unde se termina coada contrafiselor 45° la S1/S2	Decide cota capetelor CF7	Cobori capetele CF7; nu tai niciodata contrafisa existenta
Cat offcut 100×100 mai ai	Ai nevoie de ~6,2 m liniari	Daca lipseste, 1 rigla 100×100×3000 acopera doua contrafise
Daca glulamul spate chiar sta in fata stalpilor (nu peste ei)	Toata plansa 2 se bazeaza pe asta	Daca sta altfel decat in desen, opreste-te si trimite o poza inainte de CF7

Fisa asta guverneaza contravantuirile. La contradictie cu Fisa 9/11 sau cu manualul, castiga fisa asta — ele au fost desenate inainte ca structura sa fie ridicata. Cotele de baza (1900 / 2100 / 2200 / 2228) raman cele din **SOURCE-OF-TRUTH.md**.